# Приложение к презентации

Кейс 3 «Онлайн-чаевые» для сети «Вкус-Сервис»

Платформа связывает чаевые с рестораном, сотрудником и чеком. Приложение описывает архитектуру, данные, QR, диалог оплаты, правила, тесты и артефакты. Консольный прототип моделирует платёжный процесс без реальных списаний.

| Участник | Роль |
|---|---|
| Левенко Богдан | Презентатор |
| Верховых Егор | Разработчик |
| Стрижевский Андрей | Архитектор |
| Парамонов Данил | Аналитик |

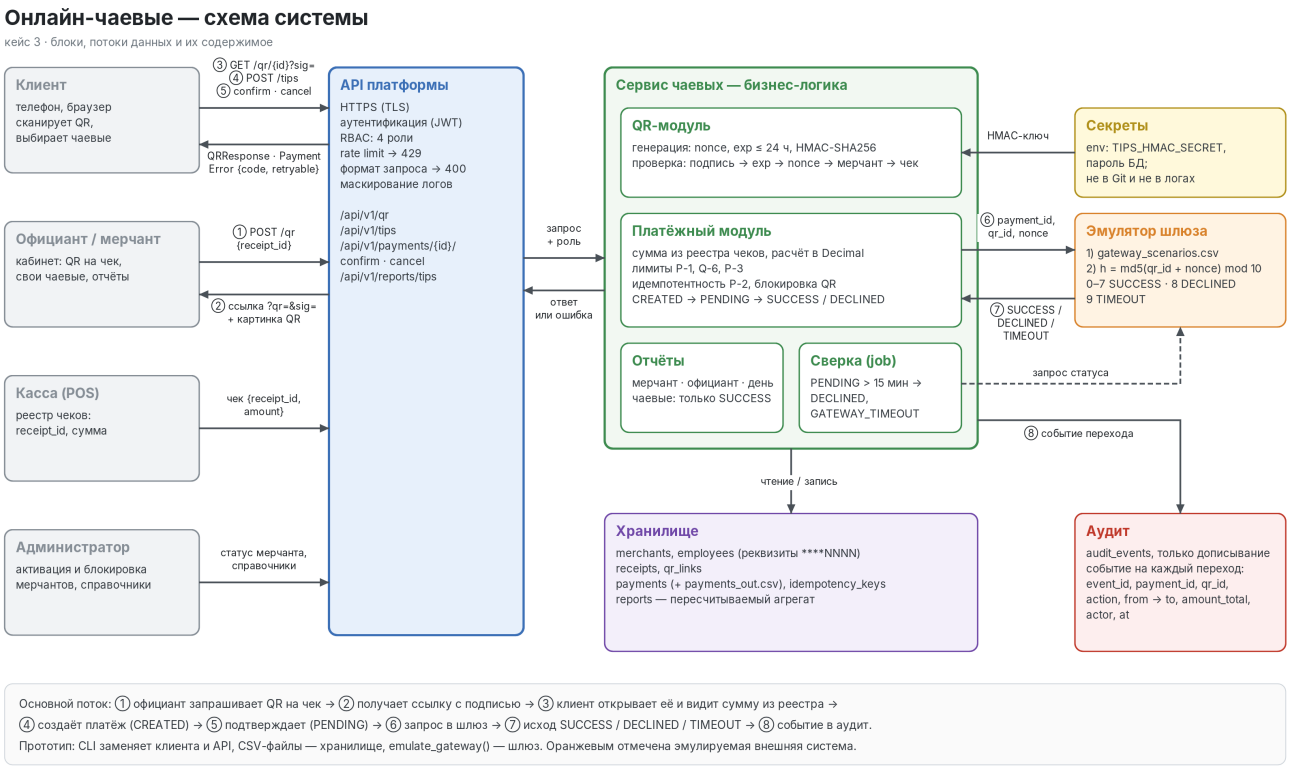
Команда № 11 «Los Pollos Hermanos». Дата подготовки: 03.11.2026.

Репозиторий: https://github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips Итоговая ветка сдачи: `team_11_case_3` (https://github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips/tree/team_11_case_3). Все изменения вносились через pull request.

Реализовано: выпуск QR и платёжной ссылки, проверки, расчёт чаевых, создание и подтверждение платежа, отмена и сверка, защита от последовательных повторов, CSV-аудит и отчёты CLI. Свежий прогон: 16 из 16 тестов.

Целевые компоненты: браузерный интерфейс по макету, регистрация, JWT/RBAC, ограничения частоты запросов, транзакционная БД, кассовые и банковские интеграции. Эти компоненты не следует считать готовыми возможностями CLI.

# A.1 Архитектура системы



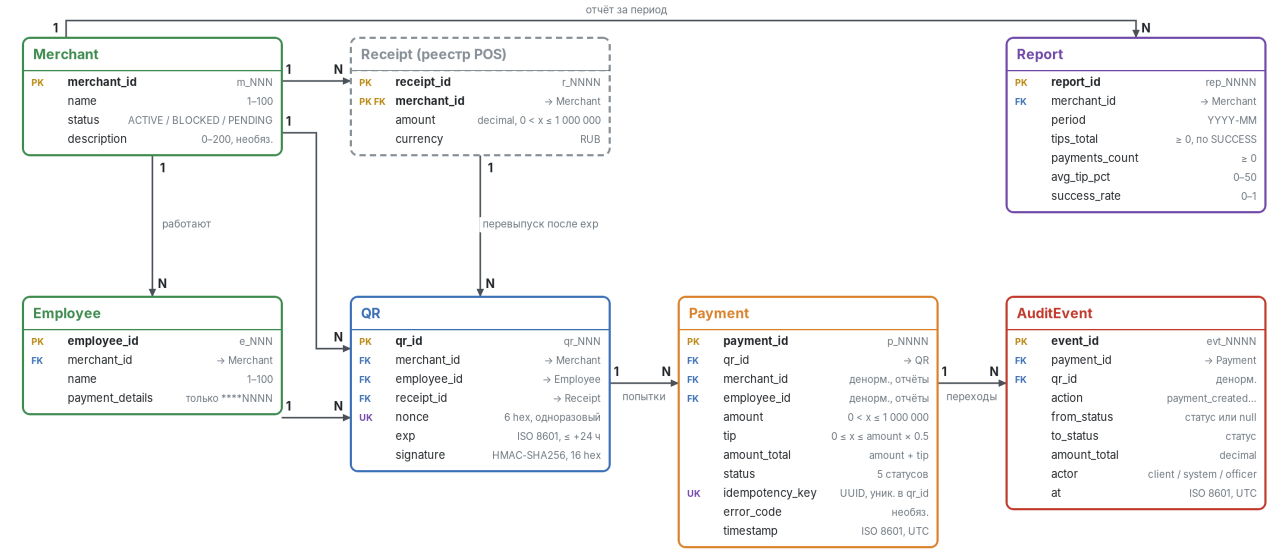

| Блок | Назначение |
|---|---|
| Гость / заведение | Открытие ссылки, выбор чаевых, запрос QR и отчётов |
| API и сервис | Валидация, расчёты, состояния и управление доступом в целевой системе |

| Блок | Назначение |
|---|---|
| Касса | Доверенные сведения о чеке и его сумме |
| Эмулятор | SUCCESS, DECLINED или TIMEOUT вместо банка |
| Хранилище / аудит | Справочники, чеки, QR, платежи и события |

В CLI API и браузер заменяют команды, БД — CSV. qr сохраняет новые чеки и ссылки, report рассчитывает агрегаты. Платёж и аудит записываются отдельно; в целевой БД нужна одна транзакция. Источник: docs/a1-system-diagram.md, код прототипа.

# A.2 Модель данных

**ER-модель** кейс 3 · ADR-005 · PK — первичный ключ, FK — внешний, UK — уникальный




Связи 1:N. Подписи у концов линий: 1 — сторона «один», N — сторона «много».
Payment.merchant_id / employee_id и AuditEvent.qr_id — денормализация ради отчётов, отдельными линиями не показаны.
Инвариант: QR.merchant_id = Employee.merchant_id = Receipt.merchant_id. Receipt — внешний реестр кассы (пунктир, ADR-003).

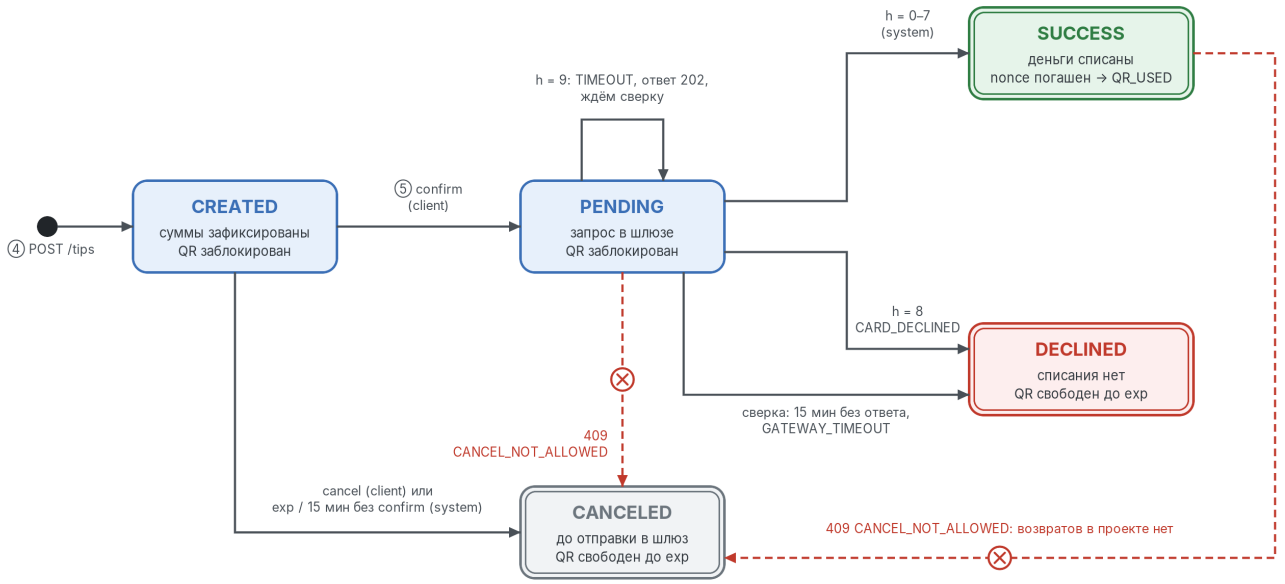
| Сущность / связь | Ключи и ограничения |
|---|---|
| Merchant 1:N Employee | merchant_id PK/FK, employee_id PK; сотрудник принадлежит ресторану |
| Receipt 1:N QR | Чек уникален по паре restaurant/receipt; допускается перевыпуск QR после истечения |
| QR 1:N Payment | qr_id PK/FK; разные попытки, максимум один успешный платёж на QR |
| Report / AuditEvent | Агрегаты по Payment; Payment 1:N события переходов |

Seed-CSV не меняются. Новые записи: qr_out.csv, receipts_out.csv, payments_out.csv и audit_out.csv. Имена и названия не уникальны. Report рассчитывается из Payment. Источник: ADR-005, docs/a2-er-model.md.

# A.3 Состояния платежа

### Жизненный цикл платежа

кейс 3 · ADR-002 · двойная рамка — финальный статус, красный пунктир — запрещённый переход

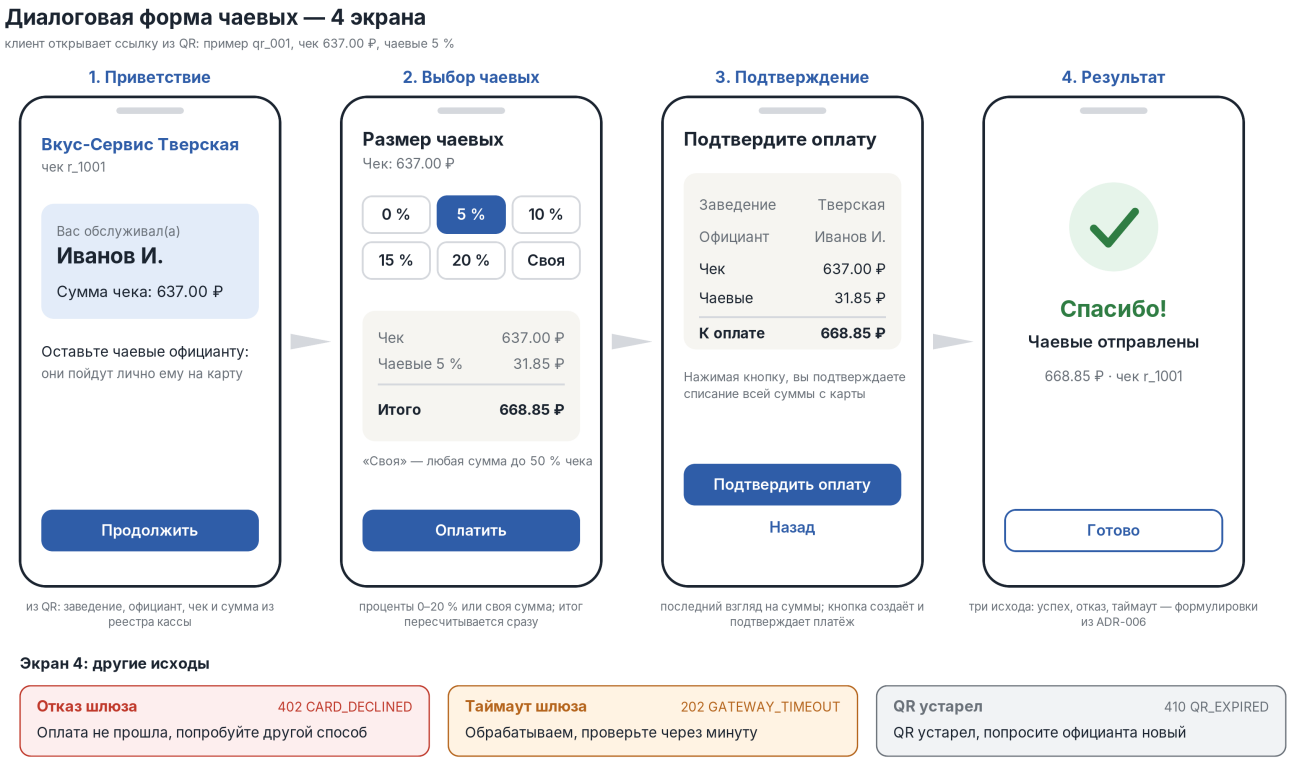



| Переход | Триггер | actor | Событие аудита | Ответ |
|---|---|---|---|---|
| — → CREATED | POST /tips, проверки Q и P пройдены | client | payment_created | 201 (повтор ключа: 200) |
| CREATED → PENDING | POST /payments/{id}/confirm | client | payment_submitted | — |
| PENDING → SUCCESS | эмулятор: h = 0–7 | system | payment_confirmed | 200 |
| PENDING → DECLINED | эмулятор: h = 8 | system | payment_declined | 402 CARD_DECLINED |
| PENDING → PENDING | эмулятор: h = 9 | system | — (статус не меняется) | 202 GATEWAY_TIMEOUT |
| PENDING → DECLINED | сверка: 15 мин без ответа | system | payment_declined | — (фоновый процесс) |
| CREATED → CANCELED | cancel или истёк exp / 15 мин | client / system | payment_canceled | 200 |
| PENDING → CANCELED | cancel | — | — | 409 CANCEL_NOT_ALLOWED |
| SUCCESS → CANCELED | cancel | — | — | 409 CANCEL_NOT_ALLOWED |

| Переход | Событие |
|---|---|
| CREATED → PENDING | Подтверждение, отправка в шлюз |
| PENDING → SUCCESS / DECLINED | Окончательный ответ эмулятора |
| CREATED → CANCELED | Отмена до отправки либо автоотмена |
| TIMEOUT → PENDING | Окончательного ответа нет, требуется сверка |
| PENDING → DECLINED при сверке | Учебное правило: 15 минут без ответа |
| Повторные действия | Повтор confirm возвращает текущий статус; повтор cancel для CANCELED допустим |

Отмена из PENDING запрещена: возможное списание нельзя отменять сменой локального статуса. nonce гасится только после SUCCESS. После отказа или отмены новая попытка разрешена до exp. Источник: ADR-002.

# A.4 Диалоговая форма и выпуск QR




| Экран | Содержание / действие |
|---|---|
| Приветствие | Заведение, официант, чек и сумма из реестра |
| Выбор чаевых | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 % либо своя сумма до 50 % |
| Подтверждение | Чек + чаевые = итог; создание и подтверждение платежа |
| Результат | Успех, отказ, ожидание либо ошибка QR |

Команда qr принимает ресторан, сотрудника, чек и сумму от кассы. Проверяет принадлежность сотрудника, ACTIVE-статус, сумму и существующий QR. Создаёт nonce, exp до 24 ч, HMAC-SHA256 и ссылку. Повтор на действующий QR возвращает прежнюю ссылку. PNG формируется при наличии qrencode; в этой среде проверена ссылка, без PNG.

Сумма в подпись не входит: сервер сверяет её с реестром. Включение суммы в payload v2 — план. Макет показывает целевой интерфейс, браузерная форма в CLI не реализована. Источник: docs/06-qr-and-dialog.md; T3-10/T3-11.

# B.1 Правила QR и платежа

| ID | Условие / действие | Обоснование |
|---|---|---|
| Q-1 | sig из ссылки и подпись сохранённого payload совпадают с HMAC-SHA256; Не открывать оплату, не создавать платёж; INVALID_QR / 422 | Нельзя доверять неподписанным данным; сравнение через hmac.compare_digest |
| Q-2 | exp >= now в UTC; Попросить новый QR; QR_EXPIRED / 410 | Ограничить время использования ссылки; равенство допустимо |
| Q-3 | nonce не погашен успешной оплатой; Запретить новую оплату; QR_USED / 409 | Не допустить повторного списания; DECLINED/CANCELED nonce не гасят |
| Q-4 | Мерчант ACTIVE; Запретить оплату для BLOCKED и PENDING; MERCHANT_BLOCKED / 403 | Неактивное заведение не принимает платежи |

| ID | Условие / действие | Обоснование |
|---|---|---|
| Q-5 | receipt_id запроса совпадает с QR и относится к тому же мерчанту; Не создавать платёж; RECEIPT_MISMATCH / 422 | QR привязан к конкретному чеку; реестр ведёт POS |
| Q-6 | 0 <= tip_pct <= 50 (целое) либо 0 <= tip_amount <= base_amount * 0.5; Предложить исправить чаевые; TIP_OUT_OF_RANGE / 422 | Единый лимит для процентов и своей суммы; выполняется на этапе расчёта |
| P-1 | base_amount <= 0 или > 1 000 000; Отклонить; AMOUNT_OUT_OF_RANGE / 422 | Допустимый диапазон суммы чека |
| P-2 | Повтор (qr_id, idempotency_key); При том же каноническом теле вернуть тот же payment_id в текущем статусе без новой строки; при другом теле отклонить; — / 200; IDEMPOTENCY_CONFLICT / 409 | Сетевой повтор не должен создавать второй платёж; ключ UUID v4, хранение 24 ч, не дольше жизни QR. Проверяется сразу после Q-1, поэтому повтор после SUCCESS или истечения QR тоже получает свой платёж (ADR-004) |
| P-3 | amount_total > 2 000 000; Отклонить; AMOUNT_OUT_OF_RANGE / 422 | Защита в глубину: при P-1 и Q-6 максимум 1 500 000, правило страхует будущие изменения лимитов |
| P-4 | Отмена не из CREATED; Запретить; из CREATED перейти в CANCELED; повторная отмена CANCELED → 200; CANCEL_NOT_ALLOWED / 409 для PENDING, SUCCESS и DECLINED | После отправки в шлюз возможное списание нельзя отменять локально; закрытый платёж отменять нечего (ADR-002) |

Порядок: формат → подпись → поиск повтора → срок/nonce/статус/чек → сверка суммы и лимиты → CREATED → подтверждение → результат и аудит. Повтор проверяется до exp и nonce, чтобы после успеха возвращать прежний платёж.

Decimal и ROUND_HALF_UP до 0,01: 637 × 5 % = 31,85 ₽; итог 668,85 ₽. 53,50 × 5 % = 2,68 ₽. P-3 — запасной лимит для будущих изменений. Источники: docs/02-rules.md, ADR-004/008.

# B.2 Ошибки QR и расчётов

| Ситуация | Код | HTTP | Повтор |
|---|---|---|---|
| Подпись QR не совпала | INVALID_QR | 422 | нет |
| QR истёк | QR_EXPIRED | 410 | да (новый QR) |
| nonce использован | QR_USED | 409 | нет |
| merchant BLOCKED | MERCHANT_BLOCKED | 403 | нет |
| receipt_id не совпадает с QR | RECEIPT_MISMATCH | 422 | нет |
| base_amount не совпадает с реестром чеков | AMOUNT_MISMATCH | 422 | нет |
| base_amount ≤ 0 или > 1 000 000 | AMOUNT_OUT_OF_RANGE | 422 | нет |
| tip_pct > 50 или своя сумма больше 50 % чека | TIP_OUT_OF_RANGE | 422 | да (исправить чаевые) |
| amount_total > 2 000 000 | AMOUNT_OUT_OF_RANGE | 422 | нет |

Проверки при выпуске QR

| Условие | Ответ |
|---|---|
| Ресторан неактивен / чужой сотрудник | MERCHANT_BLOCKED / ACCESS_DENIED |
| Неверная сумма существующего чека | AMOUNT_MISMATCH |
| Формат запроса неверен | VALIDATION_ERROR |
| Действующий QR уже есть | Тот же qr_id, new = false |

Ошибки проверки не создают платёж. Подпись проверяется первой, чтобы не раскрывать неподтверждённые сведения. Источники: docs/b2-error-matrix.md, docs/06-qr-and-dialog.md.

# B.2 Ошибки состояний и доступа

| Ситуация | Код / результат | HTTP | Повтор |
|---|---|---|---|
| Тот же idempotency_key, то же тело (в том числе после SUCCESS или истечения QR) | — (вернуть существующий платёж) | 200 | — |
| Тот же idempotency_key, другое тело | IDEMPOTENCY_CONFLICT | 409 | нет |
| По QR уже есть платёж в CREATED или PENDING | PAYMENT_IN_PROGRESS | 409 | да (дождаться итога) |
| Отмена из CREATED | — | 200, CANCELED | — |
| Отмена из PENDING | CANCEL_NOT_ALLOWED | 409 | нет |
| Отмена из SUCCESS | CANCEL_NOT_ALLOWED | 409 | нет |
| Отмена из DECLINED | CANCEL_NOT_ALLOWED | 409 | нет |
| Повторная отмена CANCELED | — | 200, CANCELED | — |
| Повторный confirm (PENDING / SUCCESS / DECLINED) | — (текущий статус, шлюз не вызывается) | 202 / 200 / 402 | — |
| confirm для CANCELED | PAYMENT_STATE_CONFLICT | 409 | нет |
| Эмулятор вернул 0–7 | — | 200, SUCCESS | — |
| Эмулятор вернул 8 | CARD_DECLINED | 402 | да (другой способ оплаты) |
| Эмулятор вернул 9 | GATEWAY_TIMEOUT | 202, PENDING | да (опросить статус) |
| Сверка: 15 мин без ответа | GATEWAY_TIMEOUT | — (статус DECLINED) | да (новая попытка) |
| Неверный формат запроса | VALIDATION_ERROR | 400 | нет |
| QR или платёж не найден (подпись верна) | NOT_FOUND | 404 | нет |
| Нет прав, например чужой отчёт | ACCESS_DENIED | 403 | нет |
| Превышен rate limit | RATE_LIMITED | 429 | да (после Retry-After) |

HTTP — контракт API. CLI использует JSON-ответ и код выхода процесса. Таймаут означает неизвестный результат, а не доказанное отсутствие списания. Источник: ADR-002/006.

# B.3 Результаты тестов

| Тест | Ожидание | Факт |
|---|---|---|
| Т3-1 Успех | SUCCESS, tip 31.85, total 668.85, выход 0 | выход 0, SUCCESS, tip 31.85, total 668.85; да |
| Т3-2 Отказ | DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65 | выход 1, DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65; да |
| Т3-3 Неверный QR | INVALID_QR, выход 2, строки нет | выход 2, INVALID_QR, строк в payments_out.csv: 0; да |
| Т3-3б Истёк | QR_EXPIRED | выход 2, QR_EXPIRED, строк: 0; да |
| Т3-3в Чужой чек | RECEIPT_MISMATCH, выход 2, строки нет | выход 2, RECEIPT_MISMATCH, строк: 0; да |
| Т3-4 Повтор | тот же payment_id, одна строка | p_0101 и p_0101, строк: 1; да |

| Тест | Ожидание | Факт |
|---|---|---|
| Т3-4б Повтор после оплаты | 200, тот же payment_id, не QR_USED | выход 0, SUCCESS, p_0101, строк: 1; да |
| Т3-5 Отмена | CANCELED; CANCEL_NOT_ALLOWED | CREATED → CANCELED; из PENDING: CANCEL_NOT_ALLOWED; да |
| Т3-5б Повторные действия | 200 без вызова шлюза; PAYMENT_STATE_CONFLICT; 200 CANCELED | confirm после SUCCESS: SUCCESS, новых событий аудита нет; confirm после cancel: PAYMENT_STATE_CONFLICT; повторный cancel: CANCELED; да |
| Т3-6 Таймаут | PENDING, GATEWAY_TIMEOUT | выход 1, PENDING, GATEWAY_TIMEOUT; да |
| Т3-7 Блокировка | MERCHANT_BLOCKED | выход 2, MERCHANT_BLOCKED, строк: 0; да |
| Т3-8 Чаевые > 50 % | TIP_OUT_OF_RANGE | выход 2, TIP_OUT_OF_RANGE; да |
| Т3-9 Повторная оплата | QR_USED | выход 2, QR_USED, строк: 1; да |
| Т3-10 Выпуск QR | QR выпущен, повтор возвращает тот же; CREATED, итог 1375.55; AMOUNT_MISMATCH | qr_101 новый, повтор: qr_101 (new=False); платёж CREATED, итог 1375.55; другая сумма: AMOUNT_MISMATCH; да |
| Т3-11 Проверки выпуска QR | MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не выпущен | MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не выпущен; да |
| Т3-12 Отчёты | 414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; 2 дня; нули; VALIDATION_ERROR | m_001: 414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; e_001: 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; по дням: 2; пустой период: 0; да |
| Т3-13 Повторы и конфликты | IDEMPOTENCY_CONFLICT; CANCEL_NOT_ALLOWED; PAYMENT_IN_PROGRESS; сверка через 5 мин пусто, через 20 мин DECLINED / GATEWAY_TIMEOUT; NOT_FOUND | IDEMPOTENCY_CONFLICT; CANCEL_NOT_ALLOWED; PAYMENT_IN_PROGRESS; сверка через 5 мин: [], через 20 мин: [p_0101] → DECLINED; NOT_FOUND; да |

Свежий запуск 03.11.2026: 17 из 17. Тестовое время — 2025-11-01T18:00:00Z. Сценарии работают изолированно. Полный вывод: tests-output.txt. Проверки не доказывают промышленную конкурентность, работу RBAC или нагрузочную устойчивость.

# B.4 Решения и отчётность

| ADR | Решение |
|---|---|
| 001 | Таблица сценариев эмулятора приоритетнее общей формулы |
| 002 | Отмена только из CREATED, nonce гасится при SUCCESS |
| 003 | Подпись в ссылке, сумма из реестра кассы |
| 004 | Фиксированный порядок валидации, Decimal и лимиты |
| 005 | Связи Payment–QR и внешняя сущность Receipt |
| 006 | Единый каталог ошибок |
| 007 | Метрики отчётов и граничные случаи |
| 008 | Идемпотентность по ключу и QR |
| 009 | Секрет вне кода, UTC, TTL и целевые лимиты |

| Отчёт CLI за ноябрь 2025 | Результат |
|---|---|
| Ресторан m_001 | 414,85 ₽ чаевых; 6 попыток; 5 успехов; средний процент 9 %; доля 0,83 |
| Официант e_001 | 83,60 ₽; 2 попытки; средняя сумма 41,80 ₽; лучший день 03.11.2025 |

| Отчёт CLI за ноябрь 2025 | Результат |
|---|---|
| По дням / пустой период | Два дня в контрольном периоде; пустой результат обработан |

report реализован в CLI, включая отчёт ресторана, сотрудника и дневную группировку. Кабинеты и проверка прав JWT остаются целевыми компонентами. Доход формируют только SUCCESS. Источники: docs/09-reports.md, ADR-007, T3-12.

# С Журнал использования ИИ

Правила чемпионата: ИИ — ассистент, а не автор; каждая итерация записана с датой, целью, запросом, результатом и проверкой. Журнал команды ведёт каждый участник в `docs/ai-journal.md` репозитория, ниже он приведён целиком (С.1), затем журнал презентатора (С.2).

## С.1 Журнал архитектора, аналитика и разработчика

Правила чемпионата: ИИ — ассистент, а не автор. Записываем каждую итерацию: дата, цель, запрос (сжато), результат, как проверили, использовано (да / нет / переработано). Каждый участник добавляет свои строки. «Использовано» ставим только после того, как сами переработали результат и можем его объяснить.

Строки 1–10 — работа архитектора с Claude Code 2026-11-02. Колонка «Использовано» пока «черновик»: архитектор меняет её после переработки.

| # | Дата | Кто | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-02 | архитектор | Понять задачу архитектора | «я архитектор, помоги» + все материалы кейса | список артефактов архитектора и 10 противоречий в материалах | каждое противоречие сверено с исходными файлами вручную | черновик |
| 2 | 2026-11-02 | архитектор | Проверить данные | загрузка 4 CSV | 100/100 подписей HMAC сходятся; формула эмулятора противоречит T3-1/T3-2; статусы seed совпадают с эмулятором в 59/100 | скрипт пересчёта подписей и h; qr_001 и qr_003 пересчитаны отдельно | черновик |
| 3 | 2026-11-02 | архитектор | Решить конфликт эмулятора | «своё правило» | ADR-001: таблица сценариев + формула организаторов | скрипт: qr_001 → SUCCESS, qr_003 → DECLINED, распределение 83/12/5 | черновик |
| 4 | 2026-11-02 | архитектор | Закрыть остальные противоречия | «остальные ADR» | ADR-002…009 | контрольные цифры пересчитаны по CSV (m_001: 414.85 / 6 / 0.83; e_001: 83.60); пример ошибки округления float проверен | черновик |
| 5 | 2026-11-02 | архитектор | Схема системы A.1 | «схема системы» | system.png/.svg/.drawio, таблица блоков и потоков | PNG просмотрен, наложения исправлены; генератор проверяет переполнение текста | черновик |
| 6 | 2026-11-02 | архитектор | Схема состояний A.3 | «схема состояний» | states.png/.svg/.drawio, таблица переходов | PNG просмотрен; переходы сверены с ADR-002 и тестом T3-5 | черновик |
| 7 | 2026-11-02 | архитектор | ER-модель A.2 | «ER-модель» | er.png/.svg/.drawio, заполненный шаблон 08 | связь p_000N ↔ qr_00N проверена на 100 записях; уникальность receipt_id в пределах мерчанта проверена | черновик |
| 8 | 2026-11-02 | архитектор | OpenAPI | «заполнить 05_api» | api/05_api_schemas.yaml | openapi-spec-validator; примеры проверены по схемам; 4 неверных TipCreate отклоняются | черновик |
| 9 | 2026-11-02 | архитектор | Шаблоны 11_ИБ, 07, матрица B.2 | «заполнить 11_ИБ», «заполнить 07», «матрица ошибок B.2» | docs/11-security.md, 07-payment-emulator.md, b2-error-matrix.md | коды ошибок сверены скриптом между B.2, ADR-006 и API; подписи и h в примерах пересчитаны | черновик |

| # | Дата | Кто | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026-11-02 | архитектор | Слайды 3–5 | «слайды 3–5» | черновик слайдов с заметками докладчика | просмотрены архитектором; текст требует переработки презентатором | черновик |
| 11 | 2026-11-02 | разработчик | Доработать прототип по ADR | «делай задание разработчика» + руководство и ADR-001…009 | 04_прототип.py (create/confirm/cancel/reconcile, Decimal, идемпотентность, аудит), run_tests.py, test_qr_links.csv, docs/03-tests.md | run_tests.py: 10 из 10; md5sum seed без изменений; в prototype/ нет секрета; reconcile и audit прогнаны вручную | черновик |

## Работа аналитика с Codex — 2026-11-02

Ниже записан результат работы ИИ-ассистента по запросу участника. Автоматическая сверка не заменяет командную вычитку, самостоятельную переработку и умение объяснить решения на защите. Статус «черновик» оставлен до проверки участником; сдача от его имени не утверждается.

| # | Дата | Кто | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026-11-02 | участник / Codex | Подготовить среду | «Используйте cloud-environment-onboarding:setup» | .venv с Pillow, OpenAPI validator и CairoSVG; install_script/start_skill сохранены в черновик среды | pip check, OpenAPI и MD5 прошли; CLI запущен изолированно: qr_001 UNKNOWN, qr_003 SUCCESS — подтверждены дефекты прототипа; для схем отсутствует Inter, fallback даёт переполнение | настройка среды проверена, публикация пользователем ещё требуется |
| 13 | 2026-11-02 | аналитик / Codex | Заполнить всю работу аналитика и сохранить на GitHub по правилам | «реализовать всю работу аналитика и сохранить изменения на гитхабе согласно правилам» | docs/02-rules, 02-roles, 03-data-dictionary, 04-requirements, 09-reports; проверка docs/checks/analyst_data.py; ссылки и статус в README | 22 колонки; FK и связи 100 Payment ↔ QR; маски 60 сотрудников; матрица 8 × 4 дословно совпала с 11-security; 3 JSON ответа совпали с расчётами и схемами OpenAPI; все локальные ссылки существуют; git diff --check и MD5 прошли | черновик для командной вычитки |
| 14 | 2026-11-02 | аналитик / Codex | Независимо пересчитать отчёты и обозначить пробелы контракта | Сверка требований с ADR/API/CSV в рамках запроса № 13 | m_001: 414.85 / 6 / 9.00 / 0.83; e_001: 83.60 / 2 / 41.80 / 2025-11-03; дневные: 245.90 / 3 / 10.00 и 168.95 / 3 / 7.50; неоднозначности Q-3/P-2, повторного confirm/cancel и граничных случаев отчётности вынесены явно | Python csv + Decimal ROUND_HALF_UP, исходные CSV не менялись; предложения по пустому периоду/равенству top_day отделены от принятых ADR; тесты реализации не объявлены пройденными | черновик, открытые вопросы — архитектору |
| 15 | 2026-11-03 | архитектор / Claude | Довести PR #1 аналитика по ревью | «поправь сам» (аналитик не ответил на ревью) | влит main, строки журнала 12–14; 02-rules и 04-requirements по ADR-002/004 из PR #2; FR-3 0–20 %; receipt_id обязателен; устаревшие заметки о прототипе; analyst_data.py: Python < 3.11, check() вместо assert, null и ранний top_day | analyst_data.py проходит и с -O; check(False) прерывает прогон; run_tests.py 13 из 13 | черновик, аналитику — вычитать |
| 16 | 2026-11-03 | архитектор / Claude | Закрыть пробелы кейса: диалоговая форма, генерация QR, отчёты в прототипе | «начни» после анализа проекта | docs/06-qr-and-dialog.md, diagrams/dialog (макет 4 экранов), команды `qr` и `report` в 04_прототип.py, тесты T3-10…T3-12, граничные случаи отчётов в ADR-007 | run_tests.py 16 из 16; отчёты сверены с ADR-007 и analyst_data.py (414.85 / 6 / 9.0 / 0.83); ручные проверки ошибок выпуска QR; PNG макета просмотрен; seed md5 без изменений | черновик, разработчику — вычитать изменения в прототипе |

| # | Дата | Кто | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-11-03 | архитектор / Claude | Демо-скрипт и скриншоты для слайда 6 и раздела E | «демо-скрипт и скрины» | prototype/demo.py (9 сценариев, цвет, временный каталог), docs/screenshots (скрипт отрисовки и 3 изображения) | демо прогнан дважды: результаты совпадают с тестами и ADR (414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; репозиторий не менялся); изображения просмотрены, перенос строк исправлен; seed md5 без изменений | черновик, разработчику — вычитать demo.py |
| 18 | 2026-11-03 | архитектор / Claude | Чистка расхождений и PDF-сборка | «чистка и PDF-сборка» | docs/appendix/make_pdf.py, тест T3-13, матрица B.2 с привязкой тестов к строкам, счётчики 17 из 17 | PDF собран WeasyPrint: 16 страниц с demo.png, 14 без; contact sheet страниц просмотрен; run_tests.py 17 из 17; B.2: 24 строки из 27 покрыты, 3 без теста объяснены | черновик |

## C.2 Журнал презентатора

Ниже краткая смысловая сводка фактических запросов презентатора. ИИ помогал разбирать кейс, готовить тексты и файлы, оформлять материалы и выполнять проверки. Это не дословная стенограмма. Самостоятельная вычитка командой отмечается отдельно.

| Дата / цель | Запрос (сжато) | Результат и проверка | Использовано |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03<br>Разобраться в задаче презентатора | Объяснить цели кейса, устройство решения и роль презентатора | Разбор требований и материалов проекта<br>Сверка с исходным заданием и руководством | Черновик |
| 2026-11-03<br>Подготовить материалы защиты | Подготовить презентацию по таблице и приложение по требованиям | ИИ подготовил тексты, слайды, приложение и заметки докладчика<br>Сверка структуры и контрольных расчётов | Черновик |
| 2026-11-03<br>Улучшить оформление | Сделать таблицы приятнее, скруглить края, сохранить шрифты | Обновлены цвета, отступы и оформление таблиц<br>Просмотр слайдов и страниц PDF | Черновик |
| 2026-11-03<br>Актуализировать по версии команды | Использовать последнюю версию, включить скриншоты и ФИО | Добавлены A.4, команды qr/report, 16 тестов, изображения команды и матрица ответственности<br>Свежие запуски тестов, демо и проверки аналитика | Черновик |
| 2026-11-03<br>Подготовить передачу в PR | Оставить последние версии, аккуратно сократить журнал и дать инструкцию загрузки | Собран единый комплект и пошаговая инструкция; журнал сокращён с сохранением фактического объёма помощи<br>Проверка состава архива, ссылок и ограничений | Черновик |

Журнал не приписывает участнику ещё не выполненную проверку. После вычитки статус меняется на «да», «нет» или «переработано». Дополнение для переноса в общий журнал: presenter-ai-journal.md. История других участников сохраняется без изменений.

# D Матрица вклада

Роли и зоны ответственности согласованы с презентатором. Фактические часы и подписи участники заполняют до итоговой сдачи.

| Участник / роль | Зона ответственности | Часы | Подпись |
|---|---|---|---|
| Левенко Богдан<br>Презентатор | Слайды 1, 2, 6–8, редактура 3–5, сборка приложения и подготовка защиты | Уточнить | Уточнить |
| Верховых Егор<br>Разработчик | Прототип, тесты, демо и подтверждения работы | Уточнить | Уточнить |

| Участник / роль | Зона ответственности | Часы | Подпись |
|---|---|---|---|
| Стрижевский Андрей Архитектор | Схемы, модель данных, ADR, API и безопасность | Уточнить | Уточнить |
| Парамонов Данил Аналитик | Требования, роли, правила, данные и проверка отчётности | Уточнить | Уточнить |

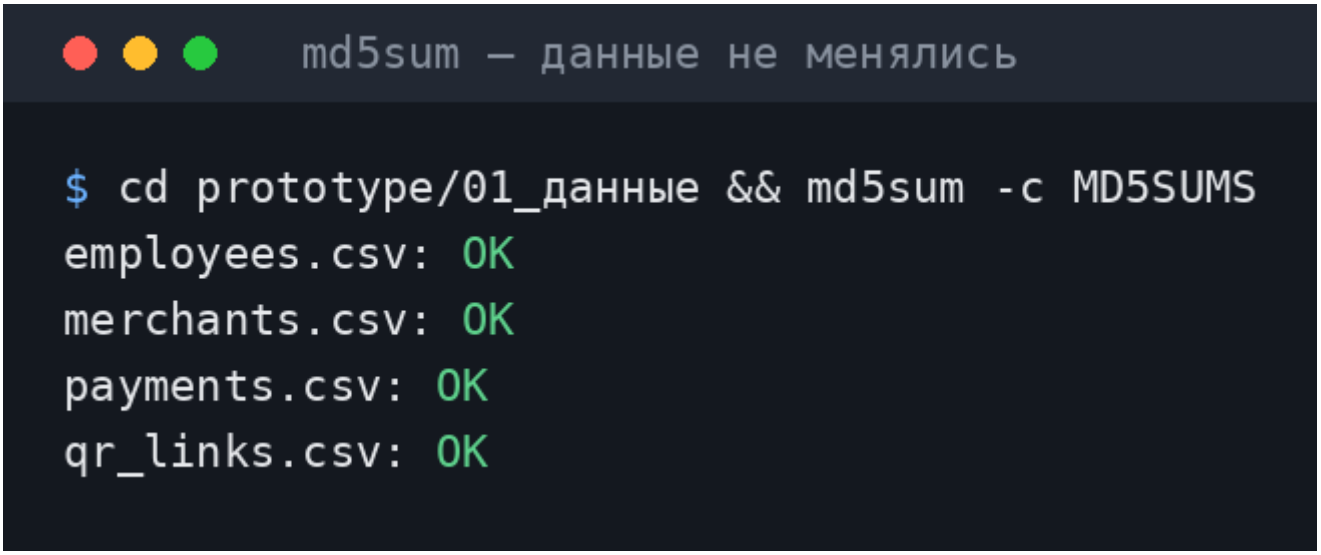
Команда № 11 «Los Pollos Hermanos». Часы указываются по фактической работе. Матрица показывает ответственность и не заменяет подтверждение вклада каждым участником.

# Е Тесты и неизменность данных

python3 prototype/run_tests.py

```
$ export TIPS_HMAC_SECRET=<демо-ключ организаторов>
$ python3 prototype/run_tests.py
PASS  Т3-1 Успех: код 0, SUCCESS, tip 31.85, total 668.85
PASS  Т3-2 Отказ: код 1, DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65
PASS  Т3-3 Неверный QR: код 2, INVALID_QR, строк в payments_out.csv: 0
PASS  Т3-3б QR истёк: код 2, QR_EXPIRED, строк: 0
PASS  Т3-3в Чужой чек: код 2, RECEIPT_MISMATCH, строк: 0
PASS  Т3-4 Повтор: p_0101 и p_0101, строк: 1
PASS  Т3-4б Повтор после оплаты: код 0, SUCCESS, p_0101, строк: 1
PASS  Т3-5 Отмена: create CREATED -> cancel CANCELED; отмена из PENDING: CANCEL_NOT_ALLOWED
PASS  Т3-5б Повторные действия: confirm после SUCCESS: SUCCESS без нового аудита; confirm после cancel:
    PAYMENT_STATE_CONFLICT; повторный cancel: CANCELED
PASS  Т3-6 Таймаут: код 1, PENDING, GATEWAY_TIMEOUT
PASS  Т3-7 Блокировка: код 2, MERCHANT_BLOCKED, строк: 0
PASS  Т3-8 Чаевые > 50 %: код 2, TIP_OUT_OF_RANGE
PASS  Т3-9 Повторная оплата: код 2, QR_USED, строк: 1
PASS  Т3-10 Выпуск QR: qr_101 новый, повтор: qr_101 (new=False); платёж CREATED, итог 1375.55; другая сумма:
    AMOUNT_MISMATCH
PASS  Т3-11 Проверки выпуска QR: MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не
    выпущен
PASS  Т3-12 Отчёты: m_001: 414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; e_001: 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; по дням: 2; пустой
    период: 0
PASS  Т3-13 Повторы и конфликты: IDEMPOTENCY_CONFLICT; отмена SUCCESS/DECLINED: CANCEL_NOT_ALLOWED; второй
    платёж по QR: PAYMENT_IN_PROGRESS; неизвестный платёж: NOT_FOUND; сверка через 5 мин: [], через 20 мин:
    ['p_0101'] -> DECLINED

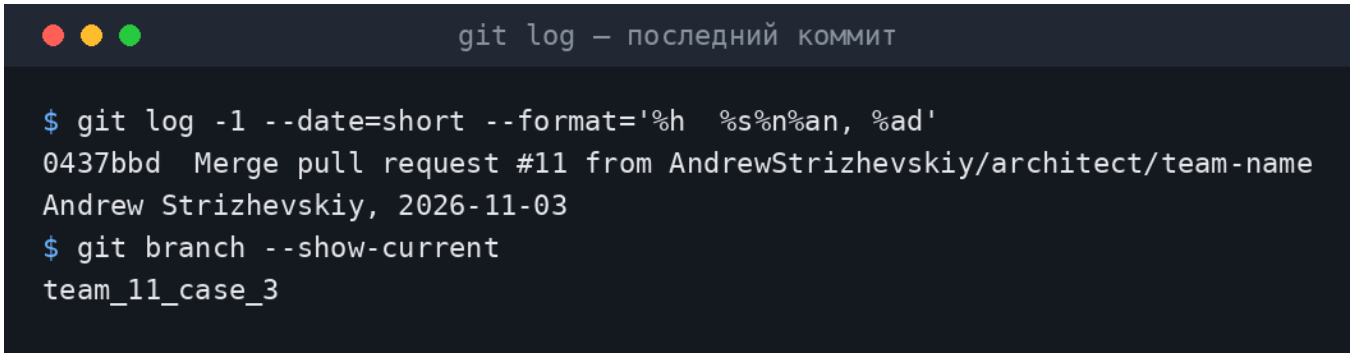
Итого: 17 из 17 пройдено
```




Изображения предоставлены в последней версии проекта: docs/screenshots. Команда сформировала их из фактического вывода команд скриптом make_screenshots.py. Это отрисованный вывод, а не снимок рабочего стола. Свежий локальный запуск отдельно подтвердил 16/16 и совпадение всех четырёх MD5.

MD5 здесь подтверждает неизменность учебных CSV, защиту QR обеспечивает HMAC-SHA256. Источники: docs/screenshots/README.md, verification.json.

# E Последний коммит




Это последний коммит ветки `team_11_case_3` перед добавлением самого скриншота: скриншот не может показать коммит, который его же и содержит. Команда для пересоздания: `python3 docs/screenshots/make_screenshots.py commit`.

# E Сквозная демонстрация




Демо показывает выпуск QR, успех, повтор, отказ, подделку подписи, таймаут и сверку, отмену, отчёт и аудит. Используется фиксированное тестовое время. Данные пишутся во временный каталог. Динамические nonce и подписи при повторном запуске могут отличаться. Источник: prototype/demo.py.

# F Чек-лист итоговой сдачи

| Пункт | Статус |
|---|---|
| Презентация 6–8 слайдов | 8 слайдов, PDF; исходники слайдов и сборка в репозитории |
| Схемы системы, данных и состояний | A.1–A.3 |
| Диалоговая форма и генерация QR | A.4, четыре экрана |
| Правила Q-1…Q-6 и P-1…P-4 | B.1 |
| Ошибки, HTTP и повтор | B.2 |
| Тесты с фактом | B.3, 17 из 17 |
| Сводка ADR и отчёты | B.4 |
| Журнал ИИ, не менее пяти записей | C и дополнение журнала |
| Четыре участника и задачи | D; часы и подписи уточнить |
| Демо, тесты и MD5 | E; изображения команды включены |
| Номер команды и ветка сдачи | № 11, ветка `team_11_case_3` |
| Последний коммит и его скриншот | E, «Последний коммит» |
| PDF на другом компьютере | План: проверить до сдачи |
| Командная проверка | Ревью через pull request в репозитории |

Репозиторий: https://github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips, итоговая ветка `team_11_case_3`. Часы и подписи в матрице вклада участники заполняют сами.